DOKUMEN SPESIFIKASI & LAPORAN QUALITY ASSURANCE (IEEE 829 / ISTQB)

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

Pengujian Fungsional (Black Box Testing) dan Struktural (White Box Testing) pada Aplikasi Web Qondis (https://qondis.vercel.app/)

DISUSUN OLEH — KELOMPOK 2 :

- **Mochamad Akbar Ramadhani** (202343501401)
- **Mochammad Furqon Arfachrozi** (202343501523)
- **Rahmas Nasir** (202343501520)

1. Identitas Objek & Lingkungan Pengujian

Pengujian ini dilakukan secara menyeluruh terhadap aplikasi web **Qondis** yang dideploy pada infrastruktur *cloud* Vercel. Metode pengujian mencakup pendekatan **Black Box Testing** (berfokus pada validasi fungsi antarmuka, partisi ekuivalensi, dan analisis nilai batas) serta **White Box Testing** (berfokus pada struktur logika internal, kompleksitas siklomatik McCabe, dan cakupan jalur independen).

Nama Aplikasi / Sistem	Qondis Web Application
URL Target (Production)	https://qondis.vercel.app/
Arsitektur & Platform Hosting	Modern Web App (SPA / SSR) — Vercel Cloud Edge Network (HTTPS / TLS 1.3)
Standar Acuan Pengujian	IEEE 829 Software Test Documentation & ISTQB Foundation Level Syllabus
Metode Black Box Testing	Equivalence Partitioning (EP), Boundary Value Analysis (BVA), Decision Table, Error Guessing
Metode White Box Testing	Basis Path Testing, Control Flow Graph (CFG), McCabe Cyclomatic Complexity V(G), Branch Coverage
Lingkungan Uji (Test Bed)	Google Chrome v124+ (Desktop 1920×1080 px & Mobile Viewport 375×812 px), Firefox v125+

2. Ringkasan Eksekutif Hasil Pengujian (Dashboard Summary)

Berdasarkan pelaksanaan pengujian terhadap seluruh modul sistem yang mencakup **25 skenario Black Box** dan **15 jalur independen White Box** (total 40 butir uji), diperoleh tingkat keberhasilan fungsional dan struktural sebesar **95,0% (38 PASS, 2 FAIL)**. Dua temuan cacat minor telah didokumentasikan pada log temuan (*Defect Log*) untuk ditindaklanjuti pada iterasi perbaikan berikutnya.

No	Kategori / Modul Pengujian	Total TC	PASS	FAIL	Pass Rate	Cakupan
1	**Black Box:** Halaman Utama & Navigasi	5	5	0	**100,0%**	100%
2	**Black Box:** Autentikasi & Manajemen Sesi	5	5	0	**100,0%**	100%
3	**Black Box:** Input Data & Validasi Form (CRUD)	6	6	0	**100,0%**	100%
4	**Black Box:** Pencarian, Filter & Keamanan Input	4	4	0	**100,0%**	100%
5	**Black Box:** UI/UX, Responsivitas & Kinerja	5	3	2	**60,0%**	100%
SUBTOTAL BLACK BOX TESTING		**25**	**23**	**2**	**92,0%**	**100%**
6	**White Box:** Modul Validasi Autentikasi — V(G)=3	3	3	0	**100,0%**	100%
7	**White Box:** Manajemen State & Guard Submit — V(G)=3	3	3	0	**100,0%**	100%
8	**White Box:** Fetch API & Exception Handling — V(G)=3	3	3	0	**100,0%**	100%
9	**White Box:** Kalkulasi / Evaluasi Kondisi — V(G)=4	4	4	0	**100,0%**	100%
10	**White Box:** Route Guard / Proteksi Akses — V(G)=2	2	2	0	**100,0%**	100%
SUBTOTAL WHITE BOX TESTING		**15**	**15**	0	**100,0%**	**100%**
TOTAL KESELURUHAN PENGUJIAN QA		**40**	**38**	**2**	**95,0%**	**100%**

3. Pengujian Fungsional (Black Box Testing)

Pengujian *Black Box* dilakukan dengan mengamati perilaku antarmuka dan keluaran aplikasi web `https://qondis.vercel.app/` terhadap berbagai kombinasi masukan pengguna tanpa melihat struktur kode internal. Teknik yang diterapkan meliputi *Equivalence Partitioning* (EP), *Boundary Value Analysis* (BVA), *State Transition*, dan *Error Guessing*.

ID TC	Modul & Teknik	Skenario & Data Uji	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Hasil Aktual (Actual)	Status
TC-BB-001	Halaman Utama & Navigasi *(EP)*	**Akses halaman utama via HTTPS** URL: `https://qondis.vercel.app/`	Status HTTP 200 OK, sertifikat SSL Vercel aktif, komponen UI tampil utuh < 3 detik tanpa error console.	Halaman utama termuat 1,4 detik, HTTPS valid, seluruh komponen utama tampil normal.	**PASS**

ID TC	Modul & Teknik	Skenario & Data Uji	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Hasil Aktual (Actual)	Status
TC-BB-002	Halaman Utama & Navigasi *(State Transition)*	**Navigasi antar menu utama pada Navbar / Sidebar** Klik berturut-turut menu navigasi.	Rute URL berubah sesuai menu, konten berganti mulus (SPA transition) tanpa *broken link*.	Perpindahan antar menu berjalan instan, state navigasi aktif tersorot dengan tepat.	**PASS**
TC-BB-003	Halaman Utama & Navigasi *(Error Guessing)*	**Akses rute URL tidak terdaftar (404)** URL: `/halaman-tidak-valid-999`	Sistem menampilkan halaman 404 Not Found atau *redirect* aman ke halaman utama tanpa *crash*.	Sistem menangani rute tidak dikenal dengan halaman fallback 404 yang rapi.	**PASS**
TC-BB-004	Halaman Utama & Navigasi *(EP)*	**Fungsi tombol Call-To-Action (CTA) utama** Klik tombol aksi pada *hero section*.	Pengguna diarahkan langsung ke modul utama / form mulai aplikasi.	Tombol CTA merespons klik dan mengarahkan ke halaman fitur utama.	**PASS**
TC-BB-005	Halaman Utama & Navigasi *(State Transition)*	**Refresh halaman (F5) pada rute sub-menu aktif** Action: Hard Reload (Ctrl+F5).	Konfigurasi routing Vercel mempertahankan halaman aktif tanpa error 404 dari server.	Halaman sub-menu tetap termuat normal setelah di-refresh berulang kali.	**PASS**
TC-BB-006	Autentikasi & Sesi *(EP - Valid)*	**Login dengan kredensial terdaftar valid** Input: `user.qa@qondis.app` / `Qondis#2025`	Autentikasi berhasil, token sesi tersimpan, pengguna diarahkan ke Dashboard utama.	Login berhasil, sesi tersimpan, dan pengguna masuk ke halaman Dashboard.	**PASS**
TC-BB-007	Autentikasi & Sesi *(EP - Invalid)*	**Login dengan password salah** Input: `user.qa@qondis.app` / `Salah123!`	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan error kredensial tidak sesuai tanpa membocorkan detail.	Muncul notifikasi peringatan bahwa email atau kata sandi salah; akses ditolak.	**PASS**
TC-BB-008	Autentikasi & Sesi *(BVA)*	**Submit form login dengan kolom kosong** Input: `email=""`, `password=""`	Validasi form aktif (HTML5 / schema validator), tombol submit tertahan, muncul pesan wajib isi.	Pesan validasi wajib isi tampil di bawah kolom; request tidak dikirim ke server.	**PASS**
TC-BB-009	Autentikasi & Sesi *(EP - Invalid)*	**Validasi format email tidak sah** Input: `akunqondis_tanpa_at.com`	Sistem mendeteksi format email tidak valid dan menampilkan pesan koreksi format.	Validasi menolak input dan meminta format alamat email yang benar.	**PASS**

ID TC	Modul & Teknik	Skenario & Data Uji	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Hasil Aktual (Actual)	Status
TC-BB-010	Autentikasi & Sesi *(State Transition)*	**Proses Logout dan proteksi tombol Back browser** Action: Logout lalu tekan Back.	Token sesi dihapus dari storage, pengguna kembali ke halaman publik dan tidak bisa masuk via Back.	Sesi terhapus bersih, penekanan tombol Back tetap mengarahkan ke halaman login/publik.	**PASS**
TC-BB-011	Input Data & Form *(EP - Valid)*	**Tambah / Simpan data baru dengan seluruh field valid** Judul: `Pemeriksaan Harian #1`, Nilai: `85`	Data berhasil diproses/disimpan, muncul notifikasi sukses, daftar data langsung terbarui.	Data baru berhasil ditambahkan dan langsung tampil pada daftar/ringkasan.	**PASS**
TC-BB-012	Input Data & Form *(BVA - Min)*	**Input teks di bawah batas minimum (1 karakter)** Input Judul: `"A"` (Min = 3 karakter)	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan peringatan minimal 3 karakter.	Validasi batas minimum bekerja, pesan peringatan minimal karakter tampil jelas.	**PASS**
TC-BB-013	Input Data & Form *(BVA - Max)*	**Input teks melebihi batas maksimum (>255 karakter)** Input: String 300 karakter.	Input dibatasi oleh atribut `maxlength` atau ditolak validator dengan pesan batas karakter.	Field membatasi panjang karakter maksimum sehingga layout tidak rusak.	**PASS**
TC-BB-014	Input Data & Form *(BVA - Numerik)*	**Input nilai angka negatif atau di luar rentang (0–100)** Input: `-15` dan `150`	Sistem menolak angka di luar rentang 0–100 dan menampilkan pesan batas nilai.	Input di luar rentang 0–100 ditolak oleh validasi form.	**PASS**
TC-BB-015	Input Data & Form *(EP)*	**Pembaruan (Update / Edit) data yang sudah ada** Ubah judul menjadi `Pemeriksaan Revisi #1`	Perubahan tersimpan dengan tepat, tampilan memperbarui data tanpa duplikasi record.	Data berhasil diperbarui sesuai perubahan terbaru.	**PASS**
TC-BB-016	Input Data & Form *(Decision Table)*	**Penghapusan (Delete) data dengan konfirmasi modal** Klik Hapus → Konfirmasi Ya.	Muncul dialog konfirmasi; saat disetujui, item terhapus dari daftar dan state diperbarui.	Dialog konfirmasi tampil dan item terhapus setelah dikonfirmasi.	**PASS**
TC-BB-017	Pencarian & Keamanan *(EP - Valid)*	**Pencarian data dengan kata kunci yang cocok** Keyword: `"Pemeriksaan"`	Daftar menampilkan hanya item yang mengandung kata kunci secara *real-time* / cepat.	Hasil pencarian akurat menampilkan item yang relevan.	**PASS**

ID TC	Modul & Teknik	Skenario & Data Uji	Hasil yang Diharapkan (Expected)	Hasil Aktual (Actual)	Status
TC-BB-018	Pencarian & Keamanan *(EP - Invalid)*	**Pencarian dengan kata kunci tidak ditemukan** Keyword: `"XYZ-999-TIDAK-ADA"`	Sistem menampilkan tampilan *Empty State* ("Data tidak ditemukan") tanpa error.	Pesan kondisi kosong (*Empty State*) tampil informatif.	**PASS**
TC-BB-019	Pencarian & Keamanan *(Decision Table)*	**Filter dan pengurutan (Sorting) berdasarkan status/kategori** Filter: `Status = Aktif / Terbaru`	Data tersaring dan terurut sesuai parameter yang dipilih pengguna.	Filter kategori dan pengurutan data berjalan konsisten.	**PASS**
TC-BB-020	Pencarian & Keamanan *(Error Guessing)*	**Uji keamanan input terhadap injeksi skrip (XSS)** Input: `<script>alert('XSS')</script>`	Framework melakukan *auto-escaping*; skrip tidak dieksekusi sebagai kode JavaScript di browser.	Karakter tag HTML di-escape dengan aman sebagai teks biasa; tidak ada pop-up.	**PASS**
TC-BB-021	UI/UX & Kinerja *(EP)*	**Responsivitas tampilan pada layar Smartphone** Viewport: `375 × 812 px` (iPhone X)	Layout beradaptasi menjadi 1 kolom, menu menjadi *hamburger/compact*, tidak ada scroll horizontal.	Tampilan mobile rapi, teks terbaca jelas, tidak terjadi *horizontal overflow*.	**PASS**
TC-BB-022	UI/UX & Kinerja *(EP)*	**Responsivitas tampilan pada Tablet & Desktop** Viewport: `768×1024 px` & `1920×1080 px`	Grid sistem menyesuaikan proporsi kolom secara simetris dan proporsional.	Grid responsif bekerja sangat baik di layar tablet maupun monitor lebar.	**PASS**
TC-BB-023	UI/UX & Kinerja *(Error Guessing)*	**Pencegahan Double-Submit (klik beruntun cepat)** Klik tombol Simpan 5× cepat pada jaringan Slow 3G.	Tombol langsung `disabled` & menampilkan *spinner* saat klik pertama; hanya 1 request terkirim.	Pada simulasi Slow 3G, klik sangat cepat sebelum state `loading` terpasang memicu 2 request beruntun (**Lihat BUG-001**).	**FAIL**
TC-BB-024	UI/UX & Kinerja *(EP)*	**Aksesibilitas navigasi menggunakan Keyboard (Tab/Enter)** Navigasi tanpa mouse.	Urutan fokus `Tab` logis, elemen interaktif memiliki *focus ring* dan dapat dipicu dengan `Enter`.	Urutan fokus keyboard berjalan berurutan dari atas ke bawah.	**PASS**
TC-BB-025	UI/UX & Kinerja *(Error Guessing)*	**Penanganan pemutusan jaringan tiba-tiba (Offline Mode)** DevTools: Network = Offline saat kirim form.	Aplikasi menampilkan banner/toast khusus "Koneksi internet terputus, periksa jaringan Anda".	Muncul pesan error umum (*generic fetch failed*), belum ada banner deteksi status offline spesifik (**Lihat BUG-002**).	**FAIL**

4. Pengujian Struktural (White Box Testing — Basis Path & McCabe)

Pengujian *White Box* dilakukan dengan menganalisis struktur logika internal modul-modul utama aplikasi web Qondis, memetakan **Control Flow Graph (CFG)**, menghitung nilai **Cyclomatic Complexity V(G)** menggunakan rumus McCabe, serta mengeksekusi seluruh **Jalur Independen (Basis Path)** untuk mencapai 100% *Statement & Branch Coverage*.

4.1 Rumus Perhitungan Cyclomatic Complexity V(G)

Kompleksitas siklomatik McCabe menentukan jumlah minimum jalur independen yang wajib diuji pada suatu modul perangkat lunak:

- **Metode 1 (Jumlah Predicate Node):** `V(G) = P + 1`, di mana P adalah jumlah simpul keputusan (percabangan `if`, `else if`, `try-catch`, atau operator kondisional).
- **Metode 2 (Edge & Node pada CFG):** `V(G) = E − N + 2`, di mana E adalah jumlah busur panah (*Edges*) dan N adalah jumlah simpul (*Nodes*) pada grafik alir kontrol.

4.2 Daftar Struktur Logika & Perhitungan V(G) per Modul

Modul 1: Validasi Autentikasi & Kredensial (`validateAuthInput`) — V(G) = 2 + 1 = 3

```
Node 1: function validateAuthInput(email, password) { Node 2: if (!email || !password) // Predicate P1 Node 3: return { valid: false, msg: "Kolom wajib diisi" }; Node 4: if (!emailRegex.test(email) || password.length < 6) // Predicate P2 Node 5: return { valid: false, msg: "Format email/password tidak valid" }; Node 6: return { valid: true, msg: "Validasi sukses" }; Node 7: } // Exit (P = 2 Predicate Nodes → V(G) = 2 + 1 = 3 Jalur Independen)
```

Modul 2: Manajemen State & Guard Submit Form (`handleFormSubmit`) — V(G) = 2 + 1 = 3

```
Node 1: async function handleFormSubmit(payload, isSubmitting) { Node 2: if (isSubmitting) // Predicate P1 (Guard Clause) Node 3: return { status: "IGNORED_BUSY" }; Node 4: if (!isValidPayload(payload)) // Predicate P2 Node 5: return { status: "VALIDATION_ERROR" }; Node 6: return await saveRecord(payload); // status: "SAVED_OK" Node 7: } // Exit (P = 2 Predicate Nodes → V(G) = 2 + 1 = 3 Jalur Independen)
```

Modul 3: Fetch API & Exception Handling (`fetchQondisData`) — V(G) = 2 + 1 = 3

```
Node 1: async function fetchQondisData(endpoint) { Node 2: try { const res = await fetch(endpoint); Node 3: if (!res.ok) // Predicate P1 (HTTP Status != 2xx) Node 4: throw new Error("HTTP_ERROR_" + res.status); Node 5: return { data: await res.json(), error: null }; Node 6: } catch (err) { // Predicate P2 (Exception Branch) Node 7: return { data: null, error: err.message }; Node 8: } finally { setLoading(false); } // Exit (V(G) = 3 Jalur Independen)
```

Modul 4: Evaluasi Skor / Klasifikasi Kondisi (`evaluateConditionScore`) — V(G) = 3 + 1 = 4

```
Node 1: function evaluateConditionScore(score) { Node 2: if (score < 0 || score > 100) // Predicate P1 Node 3: return "INVALID_SCORE"; Node 4: else if (score >= 80) // Predicate P2 Node 5: return "KONDISI_OPTIMAL (HIJAU)"; Node 6: else if (score >= 50) // Predicate P3 Node 7: return "KONDISI_WASPADA (KUNING)"; Node 8: else return "KONDISI_KRITIS (MERAH)"; Node 9: } // Exit (P = 3 Predicate Nodes → V(G) = 3 + 1 = 4 Jalur Independen)
```

Modul 5: Route Guard / Proteksi Halaman (`requireAuthGuard`) — V(G) = 1 + 1 = 2

```
Node 1: function requireAuthGuard(sessionToken, targetRoute) { Node 2: if (!sessionToken || isExpired(sessionToken)) // Predicate P1 Node 3: return redirect("/login?next=" + targetRoute); Node 4: return renderProtectedComponent(targetRoute); Node 5: } // Exit (P = 1 Predicate Node → V(G) = 1 + 1 = 2 Jalur Independen)
```

4.3 Tabel Eksekusi Skenario Uji White Box (15 Basis Path)

ID TC	Modul / Fungsi	V(G)	Jalur Independen (CFG Path)	Input Parameter & Kondisi Cabang	Output Aktual & Cakupan	Status
TC-WB-001	`validateAuthInput`	**3**	**Jalur 1:** 1 → 2(T) → 3 → 7	email="", password="123456" P1 = True	Return {valid: false, msg: "Kolom wajib diisi"} (100% covered)	**PASS**
TC-WB-002	`validateAuthInput`	**3**	**Jalur 2:** 1 → 2(F) → 4(T) → 5 → 7	email="user@qondis", password="123" P1 = False, P2 = True	Return {valid: false, msg: "Format email/password tidak valid"}	**PASS**
TC-WB-003	`validateAuthInput`	**3**	**Jalur 3:** 1 → 2(F) → 4(F) → 6 → 7	email="qa@qondis.app", password="Qondis#25" P1 = False, P2 = False	Return {valid: true, msg: "Validasi sukses"} (100% covered)	**PASS**
TC-WB-004	`handleFormSubmit`	**3**	**Jalur 1:** 1 → 2(T) → 3 → 7	payload={...}, isSubmitting=true P1 = True	Return {status: "IGNORED_BUSY"}; mencegah eksekusi ganda.	**PASS**
TC-WB-005	`handleFormSubmit`	**3**	**Jalur 2:** 1 → 2(F) → 4(T) → 5 → 7	payload={title: ""}, isSubmitting=false P1 = False, P2 = True	Return {status: "VALIDATION_ERROR"}; fungsi simpan tidak dipanggil.	**PASS**

ID TC	Modul / Fungsi	V(G)	Jalur Independen (CFG Path)	Input Parameter & Kondisi Cabang	Output Aktual & Cakupan	Status
TC-WB-006	`handleFormSubmit`	**3**	**Jalur 3:** `1 → 2(F) → 4(F) → 6 → 7`	`payload={title: "Valid", val: 90}, isSubmitting=false` P1 = `False`, P2 = `False`	Memanggil `saveRecord()` dan return `{status: "SAVED_OK"}`.	**PASS**
TC-WB-007	`fetchQondisData`	**3**	**Jalur 1:** `1 → 2 → 3(F) → 5 → 8`	Mock HTTP `200 OK` dengan body JSON valid. P1 = `False`	Return `{data: {...}, error: null}` dan `loading=false` di blok finally.	**PASS**
TC-WB-008	`fetchQondisData`	**3**	**Jalur 2:** `1 → 2 → 3(T) → 4 → 6 → 7 → 8`	Mock HTTP `500 Error`. P1 = `True` → `throw Error`	Ditangkap blok `catch`, return `{data: null, error: "HTTP_ERROR_500"}`.	**PASS**
TC-WB-009	`fetchQondisData`	**3**	**Jalur 3:** `1 → 2(Ex) → 6 → 7 → 8`	Simulasi putus jaringan (`TypeError: Failed to fetch`). P2 = `True`	Exception tertangkap aman di blok `catch` tanpa mematikan aplikasi, `loading=false`.	**PASS**
TC-WB-010	`evaluateConditionScore`	**4**	**Jalur 1:** `1 → 2(T) → 3 → 9`	`score = -5` (atau 105) P1 = `True`	Return `"INVALID_SCORE"` sesuai cabang P1.	**PASS**
TC-WB-011	`evaluateConditionScore`	**4**	**Jalur 2:** `1 → 2(F) → 4(T) → 5 → 9`	`score = 88` P1 = `False`, P2 = `True`	Return `"KONDISI_OPTIMAL (HIJAU)"`.	**PASS**
TC-WB-012	`evaluateConditionScore`	**4**	**Jalur 3:** `1 → 2(F) → 4(F) → 6(T) → 7 → 9`	`score = 65` P1 = `False`, P2 = `False`, P3 = `True`	Return `"KONDISI_WASPADA (KUNING)"`.	**PASS**
TC-WB-013	`evaluateConditionScore`	**4**	**Jalur 4:** `1 → 2(F) → 4(F) → 6(F) → 8 → 9`	`score = 30` P1 = `False`, P2 = `False`, P3 = `False`	Return `"KONDISI_KRITIS (MERAH)"`.	**PASS**
TC-WB-014	`requireAuthGuard`	**2**	**Jalur 1:** `1 → 2(T) → 3 → 5`	`sessionToken = null`, `targetRoute = "/dashboard"` P1 = `True`	Menjalankan `redirect("/login?next=/dashboard")`.	**PASS**

ID TC	Modul / Fungsi	V(G)	Jalur Independen (CFG Path)	Input Parameter & Kondisi Cabang	Output Aktual & Cakupan	Status
TC-WB-015	`requireAuthGuard`	**2**	**Jalur 2:** `1 → 2(F) → 4 → 5`	`sessionToken = "jwt_valid_token"`, `targetRoute = "/dashboard"` P1 = `False`	Menjalankan `renderProtectedComponent("/dashboard")`.	**PASS**

5. Log Temuan Bug (Defect Log) & Requirement Traceability Matrix (RTM)

5.1 Daftar Temuan Cacat / Bug (Defect Report)

ID Bug	Ref TC	Severity & Priority	Deskripsi Temuan & Langkah Reproduksi	Analisis Akar Masalah & Rekomendasi Perbaikan
BUG-001	**TC-BB-023**	**Severity:** Low **Priority:** P3 (Medium)	**Potensi Request Ganda saat Klik Cepat di Jaringan Lambat (Slow 3G)** 1. Buka DevTools → Network → Slow 3G. 2. Isi form dan klik tombol Submit 5× dengan sangat cepat. 3. Terlihat 2 request identik pada tab Network.	**Penyebab:** State `isSubmitting` diperbarui secara asinkron sehingga terdapat jeda beberapa milidetik sebelum atribut `disabled` aktif. **Solusi:** Gunakan `useRef` synchronous lock (`submitLockRef.current = true`) atau *debounce* 300ms pada event handler tombol submit.
BUG-002	**TC-BB-025**	**Severity:** Minor **Priority:** P3 (Low)	**Belum Tersedia Banner / Indikator Khusus saat Koneksi Terputus (Offline)** 1. Matikan koneksi internet (DevTools Offline). 2. Lakukan aksi simpan/muat data. 3. Hanya muncul pesan error generik tanpa indikator status offline.	**Penyebab:** Aplikasi belum memasang event listener untuk `window.addEventListener('offline', ...)` dan `navigator.onLine`. **Solusi:** Tambahkan komponen *Offline Detector Banner* agar pengguna langsung mengetahui bahwa perangkat sedang tidak terhubung ke internet.

5.2 Requirement Traceability Matrix (RTM)

ID Req	Deskripsi Kebutuhan Sistem (System Requirement)	Pemetaan Test Case Black Box	Pemetaan Test Case White Box	Status Akhir
REQ-001	Sistem harus dapat diakses melalui HTTPS dengan navigasi SPA yang stabil dan penanganan rute 404.	TC-BB-001 s/d TC-BB-005	TC-WB-014, TC-WB-015	**VERIFIED**
REQ-002	Sistem harus memvalidasi autentikasi pengguna, menjaga keamanan sesi, dan membersihkan sesi saat logout.	TC-BB-006 s/d TC-BB-010	TC-WB-001 s/d TC-WB-003	**VERIFIED**

ID Req	Deskripsi Kebutuhan Sistem (System Requirement)	Pemetaan Test Case Black Box	Pemetaan Test Case White Box	Status Akhir
REQ-003	Sistem harus mendukung pengolahan data (CRUD) dengan validasi batas karakter dan rentang nilai numerik.	TC-BB-011 s/d TC-BB-016	TC-WB-004 s/d TC-WB-006, TC-WB-010 s/d TC-WB-013	**VERIFIED**
REQ-004	Sistem harus menyediakan fitur pencarian, penyaringan (filter), dan sanitasi input terhadap serangan XSS.	TC-BB-017 s/d TC-BB-020	TC-WB-005	**VERIFIED**
REQ-005	Sistem harus tampil responsif di berbagai ukuran layar serta menangani latensi/kegagalan jaringan dengan aman.	TC-BB-021 s/d TC-BB-025	TC-WB-007 s/d TC-WB-009	**PARTIAL (2 Minor Bug)**